



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO BARRAMENTOS RIGIDO

IDENTIFICAÇÃO

POP 49

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 2

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de instalação de barramentos rígido.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de ampliação e construção de subestação.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2. Montagem dos acessórios (isoladores e ferragens)	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos;	Treinamento do procedimento de montagem; utilizar os EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Execução de flecha nos tubos de alumínio - conforme recomendação de projeto	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos;	Treinamento do procedimento de flexão de tubo; utilizar os EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Limpeza do tubo com bucha dupla-face	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos;	Utilizar os EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.5. Içamento de cargas	Eletricista , Operador de máquinas	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Conversar sobre a melhor maneira de realizar a atividade; avaliar o layout do local de estocagem; armazenar as pilhas de materiais de forma segura; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Tráfego do caminhão carregado	Operador de máquinas	Atropelamento; batida contra; Queda de materiais	Respeitar as sinalizações; verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; respeitar o limite de carga da carroceria; usar equipamentos de proteção individual adequados para as	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Carlos Alberto

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

_____/_____/_____
Data

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO BARRAMENTOS RIGIDO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 49	00	2 / 2

			atividades; transitar sempre com o braço do guindauto recolhido	
3.7. Instalação do barramento (tubos de alumínio)	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos; Esmagamento de membros; Esforço físico; Queda de diferença de nível; Quedas de materiais e/ou equipamentos;	Avaliar o layout do local de lançamento; Realizar a atividade com calma e cautela; Postura adequada; Respeitar as sinalizações; Verificar periodicamente as condições do caminhão (check list); Fazer manobra em local adequado e com ajuda de um funcionário; Respeitar o limite de carga de material; Ter acessório de içamento de carga adequados ao tipo de serviço; Treinamento de trabalho em altura; Utilizar EPIs adequados e de forma correta; Treinamento das atividades que irá exercer; Atenção e concentração no serviço; Vistoriar as ferramentas equipamentos e materiais antes de iniciar as atividades; Usar corda de fibra sintética; Funcionário em condições físicas de suportar o peso içado; Amarrações bem feita e segura; Ver procedimento para evitar queda de materiais; Funcionário que trabalha no solo deve ficar atento à sequência das atividades; Equipe deve realizar paradas programadas de descanso;	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Corte da barra de tubo de alumínio (com acabamento)	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos; Esforço físico; Queda de diferença de nível; Quedas de materiais e/ou equipamentos	Utilizar os EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Aperto dos conectores - torquimetro seguindo	Eletricista, encarregado	Ferimentos leves nas mãos; Esforço físico; Queda de	Utilizar os EPI's adequados	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO MONTAGEM ELETROMECAÂNICA – INSTALAÇÃO BARRAMENTOS RÍGIDO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 49	00	3 / 2

recomendações de projeto		diferença de nível; Quedas de materiais e/ou equipamentos		
3.8 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Montagem Eletromecânica – Instalação Barramentos rígidos	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantamento na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:01:20

Status: Assinado

Documento: POP 49- Montagem Eletromecânica- Instalação Barramentos Rígido.Pdf

Número: 513b7d39-cbaa-4ffb-9a1d-7405745e67a1

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:00:18

Hash do documento original (SHA256): 6c804d6e8df5315013e46b11b6e4f06083ea83940e588c767c6b1df90c02fe94



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:01:19

Token: 70807b43-36ab-4df9-828e-52afbaee56ed

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 513b7d39-cbaa-4ffb-9a1d-7405745e67a1, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 513b7d39-cbaa-4ffb-9a1d-7405745e67a1. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.